

Newton a étudié l'évolution de la température d'un corps au contact d'un thermostat en fonction du temps. Il a proposé que cette évolution était de la forme :

$$\theta(t) = A' \cdot e^{-kt} + B'$$

avec  $A'$ ,  $B'$  et  $k$  des constantes qui dépendent des conditions expérimentales.

On se propose de vérifier cette loi dans le cas d'un réchauffement.

Les liquides de refroidissement automobile sont constitués de manière à rester liquide à des températures négatives afin de ne pas risquer de détériorer les moteurs en hiver.

#### Document 1 : Complément scientifique

Un système incompressible à la température  $\theta$  effectue un transfert thermique par convection avec un milieu extérieur de température constante  $\theta_{ext}$ . Le système ou le milieu extérieur est un fluide.

La dérivée de la température de ce système par rapport au temps, notée  $\frac{d\theta}{dt}$ , est proportionnelle à la différence de température entre le milieu extérieur et le système :

$$\frac{d\theta}{dt} = -k \cdot (\theta - \theta_{ext})$$

Dans cette relation,  $k$  est une constante positive relative au système et au milieu extérieur, qui dépend de leur surface de contact  $S$ .

#### Document 2 : Matériel et produits disponibles

- support tube à essai
- système automatisé de mesure de température
- tube à essai contenant 10 mL de liquide de refroidissement sorti du congélateur
- tableur de Latis Pro

**On admet que la température est uniforme en chaque point du système étudié et que le transport thermique par rayonnement entre le système et le milieu extérieur est négligeable.**

1. Sortir un tube à essai contenant 10 mL de liquide de refroidissement préalablement stocké dans un congélateur puis le mettre sur un support. Plonger la sonde de température et relever la température toutes les 2 minutes pendant 60 minutes à l'aide d'un système automatisé.
2. À l'aide du tableur de Latis Pro, représenter l'évolution de la température  $\theta$  en fonction du temps.
3. En réalisant la modélisation, justifier que cette évolution obéit à la loi de Newton.
4. Vérifier que l'équation de la courbe tracée à la question 2, peut être modélisée par la fonction :

$$\theta(t) = (\theta_i - \theta_{ext}) \cdot e^{-kt} + \theta_{ext}$$

avec  $\theta_i$  la température initiale du système et  $\theta_{ext}$  la température ambiante de la pièce.

5. Montrer que la relation  $\theta(t) = (\theta_i - \theta_{ext}) \cdot e^{-kt} + \theta_{ext}$  est solution de l'équation différentielle :

$$\frac{d\theta}{dt} = -k \cdot (\theta - \theta_{ext})$$

6. À l'aide du premier principe de la thermodynamique et de la loi phénoménologique de Newton, établir l'équation différentielle vérifiée par la température  $\theta$ . En déduire l'expression de  $k$ .
7. En considérant que la surface de contact  $S$  entre le liquide de refroidissement et l'air est de  $1,2 \text{ cm}^2$  et que la capacité thermique massique du liquide de refroidissement est  $c = 2,400 \text{ J g}^{-1} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ , déterminer le coefficient d'échange convectif  $h$  entre l'air et le liquide de refroidissement (donnée :  $\rho_{liquide} = 1,036 \text{ g cm}^{-3}$ )
8. Estimer, à l'aide de la fonction  $\theta(t)$ , la durée au bout de laquelle le liquide de refroidissement a atteint la température  $\theta = 15 \text{ }^\circ\text{C}$ .